Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Университет

Кафедра информационных технологий и систем управления

Проект ИТ-архитектуры предприятия

ГК «Самолет»

Анализ, трансформация и план изменений корпоративной ИТ-архитектуры

Выполнили:
Студенты группы БИ07
Дорохов Д. А.
Николаева М. А.

Руководитель:
к. т. н., доцент
Преподаватель А. Б.

Москва — 2026

Содержание

1 Краткая характеристика компании **3**
1.1 Положение компании на рынке . . . 3
1.2 PESTLE-анализ . . . 3
1.3 SWOT-анализ . . . 5
1.4 Финансовые показатели . . . 5
1.5 Анализ конкурентной среды . . . 6

2 Организационная структура компании **8**
2.1 Структура управления . . . 8
2.2 Структура акционеров . . . 8

3 Информационные потоки **10**
3.1 Анализ узких мест в информационных потоках . . . 11

4 Ключевые позиции (база данных) **12**

5 Описание ИТ-архитектуры как есть (AS IS) **13**
5.1 Обзор текущей инфраструктуры . . . 13
5.2 Метамодель ИТ-архитектуры AS IS . . . 13
5.3 Выявленные проблемы текущей архитектуры . . . 14
5.4 Технические характеристики инфраструктуры . . . 14

6 Выбор информационных систем и технологий **15**
6.1 Сравнительный анализ систем . . . 15
6.2 Радарная диаграмма оценки систем . . . 16
6.3 Узкие места и обоснование изменений . . . 16

7 Описание процесса AS IS **17**
7.1 Контекстная диаграмма IDEF0 . . . 17
7.2 Диаграмма BPMN процесса AS IS . . . 18
7.3 Диаграмма потоков данных (DFD) . . . 18
7.4 Матрица проблем процесса AS IS . . . 19

8 Описание нового ИТ-продукта **20**
8.1 VISION: ИИ-платформа стройконтроля и автоматизации закупок . . . 20
8.2 Product Vision Board . . . 21
8.3 Service Journey Map . . . 21
8.4 MVP (Minimum Viable Product) . . . 22
8.5 Стек технологий MVP . . . 22

9 Digital-трансформация деятельности компании **24**
9.1 Влияние на деятельность компании 24
9.2 Этапы цифровой трансформации 25
9.3 Управление изменениями 25

10 План ИТ-архитектуры компании (TO BE) **27**
10.1 Целевая метамодель ИТ-архитектуры 27
10.2 Ключевые изменения по слоям 28
10.3 Архитектурные принципы целевого состояния 28
10.4 Миграционная модель (MEA) 29

11 Диаграмма Ганта **30**
11.1 Описание этапов 30

12 Roadmap проекта **32**

13 Product Backlog **33**
13.1 Backlog: ИИ-платформа «Самолет.ИИ-Стройконтроль» 34
13.2 Распределение Backlog по спринтам 35
13.3 Метрики Backlog 35

14 Смета проекта **36**
14.1 Структура затрат 36
14.2 Распределение бюджета 36

15 Как компания поменялась (TO BE) **37**
15.1 Процесс закупок и стройконтроля TO BE 37
15.2 Сравнение AS IS vs TO BE 37

16 Финансовый результат **38**
16.1 Анализ инвестиций и экономии 38
16.2 Графики ROI 38
16.3 Ключевые выводы 38
16.4 Анализ чувствительности 39

Заключение **39**

A Приложение А. Исходные данные для PESTLE-анализа **41**

B Приложение Б. Сравнительный анализ ИТ-решений **41**

C Приложение В. Календарный план работ (роадмап) **42**

D Приложение Г. Детальный расчёт экономии **43**

1. Краткая характеристика компании

1.1. Положение компании на рынке

Группа компаний «Самолет» — один из крупнейших российских девелоперов жилой недвижимости, входящий в тройку лидеров по объёмам текущего строительства. Компания основана в 2012 году и за десятилетие выросла в публичный холдинг, торгующийся на Московской бирже (тикер SMLT). По состоянию на начало 2026 года портфель проектов компании превышает 25 млн кв. м, а география присутствия охватывает Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и ряд регионов России.

Компания занимает лидирующие позиции в сегменте доступного жилья комфорт-класса, делая ставку на масштабные проекты комплексного освоения территорий. К ключевым проектам относятся жилые комплексы «Алхимово», «Горки Парк», «Новое Внуково», «Люберцы» и другие. В 2025 году компания ввела в эксплуатацию более 2,8 млн кв. м жилья, а в 2026 году планирует ввести не менее 1,9 млн кв. м.

Однако в 2026 году компания столкнулась с глубоким финансовым кризисом, который перерос в публичный скандал из-за просьбы о государственной поддержке на сумму 50 млрд рублей и нарастающих проблем с дольщиками.

1.2. PESTLE-анализ

Для оценки влияния внешней среды на деятельность ГК «Самолет» проведён PESTLE-анализ, результаты которого представлены на рисунке 1.

Political
- Государственная поддержка отрасли
- Давление Генпрокуратуры (изъятие активов)
- Ослабление позиций покровителей
- Регулирование долевого строительства

Economic
- Ключевая ставка ЦБ РФ 21%
- Сокращение программ льготной ипотеки
- Падение спроса на жильё на 30–40%
- Рост себестоимости строительства

Social
- Снижение платёжеспособности населения
- Рост недоверия к застройщикам
- Иски дольщиков (задержки сдачи)
- Кадровый дефицит на стройплощадках

Technological
- Цифровизация стройконтроля (BIM, IoT)
- ИИ для аналитики и прогнозирования
- Импортозамещение ПО (Hitachi → отеч.)
- Фрагментация 25+ ИТ-систем

Legal
- 214-ФЗ о долевом строительстве
- Иски Генпрокуратуры к активам
- Расследования (мошенничество)
- Ужесточение контроля эскроу-счетов

Environmental
- Требования к энергоэффективности
- Стандарты «зелёного» строительства
- Экологическая экспертиза проектов
- Переработка строительных отходов

Рис. 1: PESTLE-анализ внешней среды ГК «Самолет»

Наиболее значимыми факторами являются экономические (высокая ключевая ставка и падение спроса) и политические (изъятие активов по иску Генпрокуратуры), которые в совокупности определяют текущий кризис компании.

В политическом измерении компания испытывает давление как со стороны государственных органов (Генпрокуратура, Росимущество), так и через изменение баланса сил среди бенефициаров. Ослабление позиций ряда покровителей привело к переделу активов и усилению давления конкурентов. Экономические факторы усугубляются тем, что при ключевой ставке 21% стоимость обслуживания долга резко возрастает, а сокращение программ льготной ипотеки напрямую снижает продажи.

Технологические факторы создают как вызовы (необходимость импортозамещения ПО, миграция с иностранных платформ), так и возможности — цифровизация стройконтроля через BIM-технологии и ИИ может стать конкурентным преимуществом при правильной стратегии. Правовые риски связаны с ужесточением контроля за эскроу-счетами и потенциальными исками по задержкам сдачи объектов.

1.3. SWOT-анализ

Результаты SWOT-анализа обобщают внутренние сильные и слабые стороны компании, а также внешние возможности и угрозы (рисунок 2).

Рис. 2: SWOT-анализ ГК «Самолет»

1.4. Финансовые показатели

Финансовое состояние компании характеризуется стремительным ростом выручки в 2021–2024 годах при одновременном наращивании долговой нагрузки. В 2025–2026 годах произошло резкое ухудшение показателей из-за кризиса ликвидности.

Таблица 1: Ключевые финансовые показатели ГК «Самолет», млрд руб.

Показатель	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 (план)**
Выручка	246	266	310	285	240
EBITDA	78	82	90	62	45
Чистая прибыль	22	24	18	−5	−15
Чистый долг	180	220	290	350	380
Долг/EBITDA	2,3	2,7	3,2	5,6	8,4

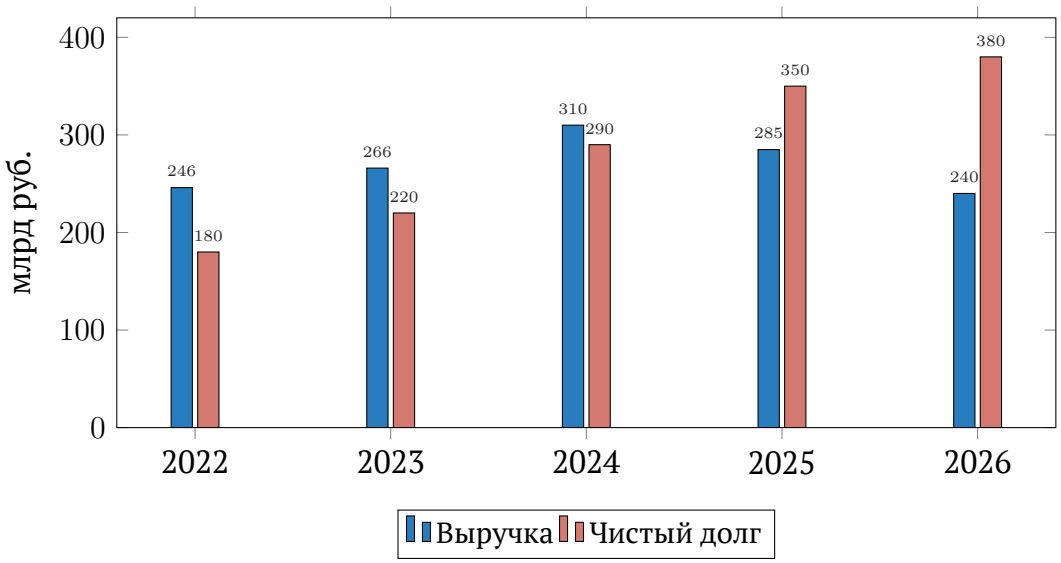


Рис. 3: Динамика выручки и чистого долга ГК «Самолет»

Как видно из представленных данных, начиная с 2024 года чистый долг компании превысил годовую выручку, а коэффициент Долг/EBITDA вырос до критических значений. В феврале 2026 года акции компании просели более чем на 8%, что стало следствием обращения за льготным кредитом в размере 50 млрд рублей к Председателю Правительства М. В. Мишустину.

Ключевой удар по компании нанесла передача ЖК «Квартал Марьино» в Новой Москве в Росимущество по иску Генпрокуратуры, связанному с активами латвийского Rietumu Banka. Также на ситуацию повлияла смерть сооснователя Михаила Кенина в 2025 году и последовавшая неопределённость в структуре собственности.

1.5. Анализ конкурентной среды

ГК «Самолет» конкурирует с крупнейшими девелоперами России: ПИК (лидер по объёмам ввода), ЛСР, «Эталон», «А101». В условиях кризиса конкуренты активно используют ослабление позиций «Самолета» для перехвата земельных участков и покупателей.

Таблица 2: Сравнительный анализ крупнейших девелоперов России (2025)

Компания	Фокус	Ввод, млн кв.м	Выручка, млрд	Долг/EBITDA
ПИК	Комфорт-класс, Москва	3,2	420	1,8
ГК «Самолет»	Комфорт, масс-маркет	2,8	285	5,6
ЛСР	Комфорт/бизнес, СПб	1,4	180	2,1
«Эталон»	Комфорт/бизнес	0,9	95	2,5
«А101»	Комфорт, новая Москва	0,7	70	1,5

Как видно из таблицы, ГК «Самолет» при сопоставимых объёмах строительства с ПИК имеет значительно более высокую долговую нагрузку (Долг/EBITDA 5,6 против 1,8), что существенно ограничивает операционную гибкость и инвестиционные возможности компании.

2. Организационная структура компании

2.1. Структура управления

ГК «Самолет» имеет холдинговую структуру с централизованным управлением, разделённую на ключевые дивизионы. Генеральным директором с ноября 2024 года является Анна Акиньшина (третья смена руководства за 2024 год). Совет директоров курирует стратегию, ИТ-блок возглавляет Алексей Семёнов, осуществляя централизацию всех цифровых инициатив через платформу 10D.

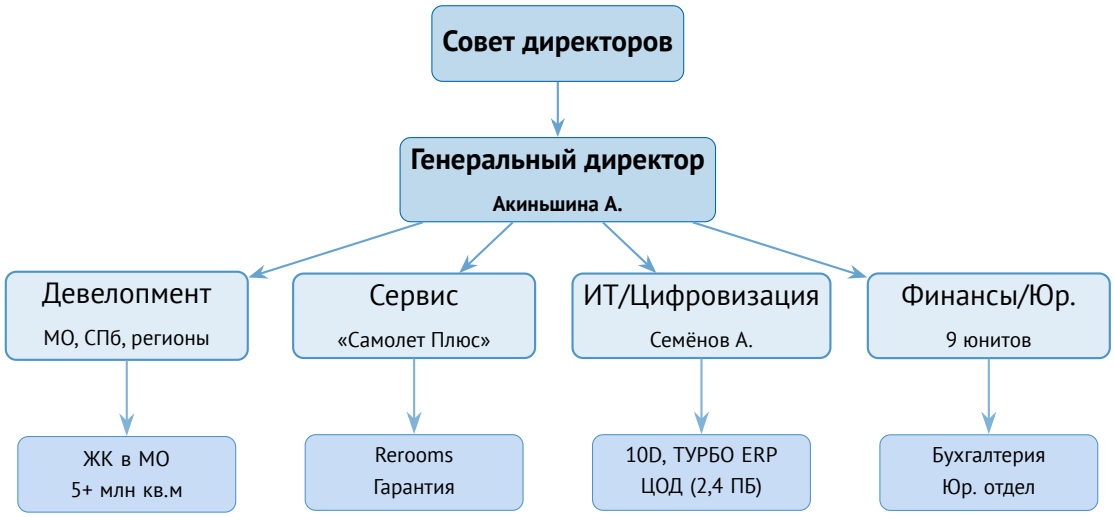


Рис. 4: Организационная структура ГК «Самолет»

2.2. Структура акционеров

Акционерная структура компании характеризуется концентрацией контроля у нескольких ключевых лиц, что создаёт дополнительные управленческие риски в условиях кризиса.

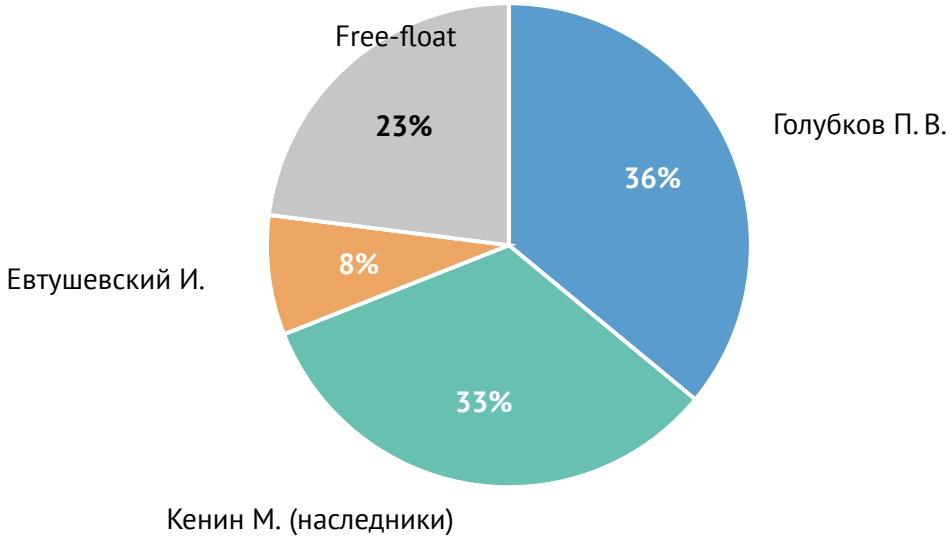


Рис. 5: Структура акционеров ГК «Самолет»

Основные владельцы — Павел Голубков (∼36%), наследники покойного Михаила Кенина (∼33%), Игорь Евтушевский (∼8%). Free-float составляет более 20%, обеспечивая ликвидность на Московской бирже. Выход инвестора «Киевская площадь» в 2024 году и последовавшая смена бенефициаров в 2025 году ослабили контроль над компанией и создали неопределённость в управлении.

Структура холдинга усиливает риски: зависимость от 2–3 ключевых лиц, фрагментированные юниты (25+ интеграций между системами) и кризис ликвидности транслируют давление на линейный персонал, требуя срочной трансформации ИТ-архитектуры для консолидации процессов.

3. Информационные потоки

Информационные потоки ГК «Самолет» охватывают все ключевые бизнес-процессы: от продаж и работы с дольщиками до контроля строительства и финансового учёта. Основные потоки данных проходят через платформу 10D, которая выполняет роль интеграционного ядра, связывающего CRM-системы, ERP, HR-платформу и модули стройконтроля.

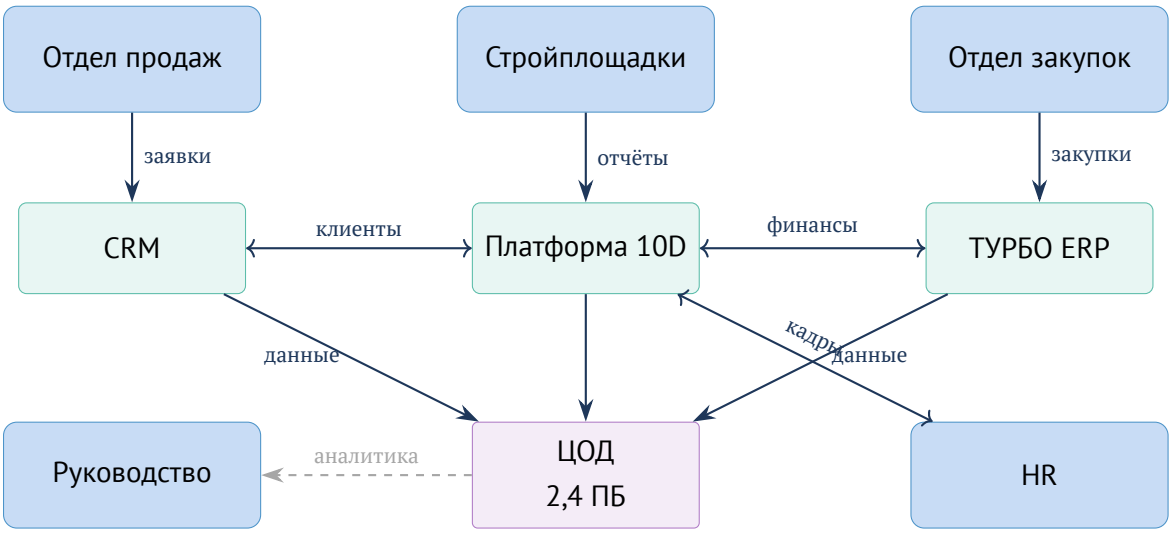


Рис. 6: Схема основных информационных потоков ГК «Самолет»

Основные информационные потоки включают:

- **Продажи → CRM → 10D:** данные о клиентах, сделках, бронированиях квартир поступают из отдела продаж в CRM-систему и далее интегрируются в платформу 10D для сквозной аналитики.
- **Стройплощадки → 10D:** отчёты о ходе строительства, фотоматериалы, акты выполненных работ передаются в 10D для контроля сроков и качества. В настоящий момент значительная часть данных вводится вручную.
- **Закупки → ТУРБО ERP → 10D:** заявки на материалы, тендерная документация, счета обрабатываются в ERP-системе и агрегируются в 10D для контроля затрат по проектам.
- **ЦОД → Руководство:** консолидированные данные из метрокластера (2,4 ПБ) преобразуются в аналитические дашборды для принятия управленческих решений.
- **HR ↔ 10D:** кадровые данные, табели, планы обучения интегрированы с платформой для управления ресурсами на проектах.

Ключевые проблемы информационных потоков: задержки миграции данных между системами, дублирование ввода на стройплощадках, отсутствие единого мобиль-

ного интерфейса для линейного персонала, что приводит к потере до 25–30% рабочего времени на рутинные операции.

3.1. Анализ узких мест в информационных потоках

Для количественной оценки проблем информационных потоков проведён хронометраж типовых операций линейного персонала на стройплощадке:

Таблица 3: Хронометраж типовых операций линейного персонала

Операция	Текущее время	Из них рутина	Доля рутины
Формирование заявки на материалы	45 мин	35 мин	78%
Составление акта выполненных работ	60 мин	50 мин	83%
Фотофиксация хода строительства	30 мин	20 мин	67%
Согласование закупки (ожидание)	4–8 ч	4–8 ч	95%
Ввод данных в 10D с площадки	40 мин	40 мин	100%
Формирование ежедневного отчёта	90 мин	75 мин	83%

Суммарно линейный сотрудник тратит до 4–5 часов в день на рутинные операции, которые могут быть существенно сокращены или полностью автоматизированы через мобильные ИИ-решения. Особенно критичны задержки согласования закупок: при отсутствии автоматической маршрутизации запросы «застревают» в цепочке email-переписок, увеличивая цикл на 2–5 рабочих дней.

4. Ключевые позиции (база данных)

Информационные системы ГК «Самолет» оперируют набором ключевых сущностей, которые формируют основу для баз данных CRM, ERP и платформы 10D. Ниже представлена ER-диаграмма основных сущностей и их связей.

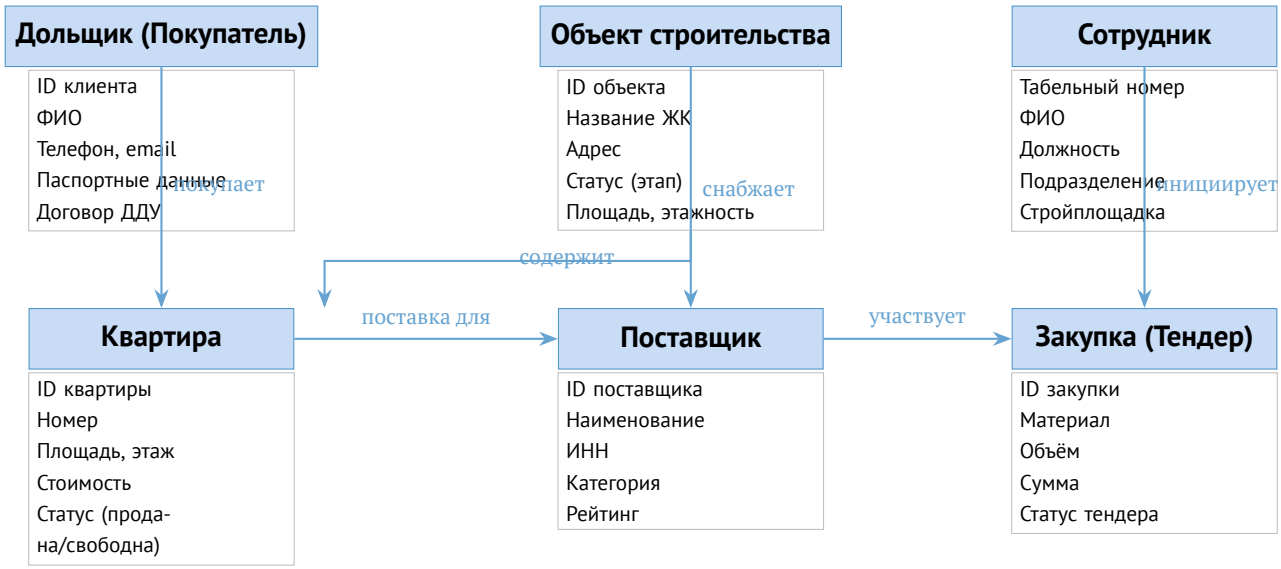


Рис. 7: ER-диаграмма ключевых сущностей ГК «Самолет»

Ключевые сущности и их назначение:

1. **Дольщик (Покупатель)** — физическое лицо, заключившее договор долевого участия (ДДУ). Хранится в CRM-системе, связан с конкретной квартирой и объектом.

2. **Объект строительства** — жилой комплекс или его очередь. Содержит параметры проекта, сроки, статус строительства. Ключевая сущность платформы 10D.

3. **Квартира** — единица продажи, привязанная к объекту. Отслеживается от проектирования до передачи ключей.

4. **Поставщик** — контрагент, участвующий в тендерах на поставку материалов и оказание услуг. Управляется через ТУРБО ERP.

5. **Сотрудник** — работник компании (линейный персонал, ИТР, менеджмент). HR-данные интегрированы с 10D для распределения по проектам.

6. **Закупка (Тендер)** — процесс приобретения материалов или услуг, от формирования заявки до заключения контракта. Является ключевым процессом для автоматизации.

5. Описание ИТ-архитектуры как есть (AS IS)

5.1. Обзор текущей инфраструктуры

Текущая ИТ-инфраструктура ГК «Самолет» построена на основе метрокластера из двух центров обработки данных, обеспечивающего доступность 99,95%. Общий объём хранимых данных составляет 2,4 ПБ, охватывая финансовую отчётность, HR-данные, CRM и данные стройплощадок.

Аппаратная платформа включает серверы Hitachi и Huawei, виртуализацию на базе VMware, сети хранения данных SAN. Платформа 10D, консолидированная в единый ИТ-блок под руководством Алексея Семёнова, является центральным элементом архитектуры, объединяя модули для ИИ, аналитики и бесшовной интеграции. ТУРБО ERP обеспечивает учёт в 9 юридических юнитах.

5.2. Метамодель ИТ-архитектуры AS IS

На рисунке 8 представлена четырёхслойная метамодель текущей ИТ-архитектуры в стиле ArchiMate.

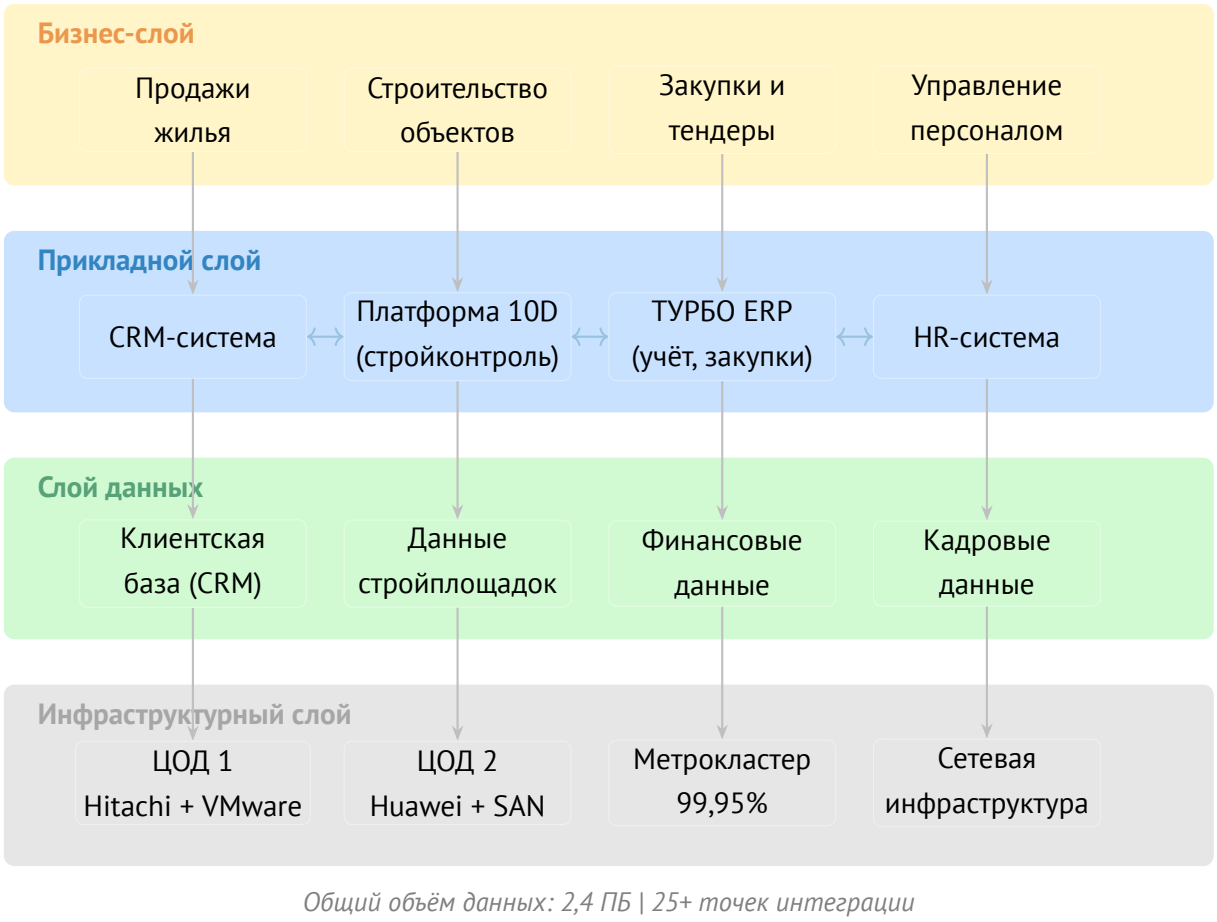


Рис. 8: Метамодель ИТ-архитектуры AS IS (стиль ArchiMate)

5.3. Выявленные проблемы текущей архитектуры

Анализ текущего состояния ИТ-архитектуры выявил следующие ключевые проблемы:

- **Фрагментация систем:** более 25 точек интеграции между различными системами, что создаёт сложность в поддержке и приводит к рассинхронизации данных.
- **Ручной ввод данных:** на стройплощадках линейный персонал вынужден вручную заполнять отчёты, акты и журналы, что занимает до 30% рабочего времени.
- **Слабая мобильная интеграция:** отсутствие полноценного мобильного приложения для работы с 10D и ERP на площадках.
- **Legacy-системы:** часть подсистем работает на устаревших технологиях, затрудняя миграцию и масштабирование.
- **Отсутствие сквозного ИИ:** ИИ-модули внедрены точечно, без единой стратегии применения для предиктивной аналитики.
- **Задержки миграции данных:** процесс синхронизации между CRM, ERP и 10D занимает до нескольких часов, что приводит к работе с устаревшими данными.

5.4. Технические характеристики инфраструктуры

Таблица 4: Технические параметры текущей ИТ-инфраструктуры

Параметр	Описание	Значение
Количество ЦОД	Метрокластер (основной + резервный)	2
Серверное оборудование	Hitachi, Huawei	120+ серверов
Виртуализация	VMware vSphere	500+ ВМ
Хранение данных	SAN (FC 16 Гбит/с)	2,4 ПБ
Доступность	SLA метрокластера	99,95%
Сетевая связность	Каналы между ЦОД	2×10 Гбит/с
Платформа управления	10D (единый ИТ-блок)	1 экземпляр
ERP-система	ТУРБО ERP	9 юнитов
Точки интеграции	API, ETL, файловый обмен	25+
Пользователи ИТ-систем	Офисные + линейный персонал	3 000+

Текущая инфраструктура обеспечивает стабильную работу основных бизнес-процессов, но имеет ограниченный запас масштабируемости. Выделение дополнительных мощностей требует до 2–4 недель (закупка и настройка оборудования), что неприемлемо в условиях пиковых нагрузок при сдаче объектов.

6. Выбор информационных систем и технологий

6.1. Сравнительный анализ систем

Для обоснования текущего выбора ИТ-решений и выявления направлений модернизации проведён сравнительный анализ применяемых и альтернативных систем.

Таблица 5: Сравнение ИТ-систем: текущие vs альтернативы

Критерий	**Платформа 10D**	**ТУРБО ERP**	**1С:ERP + BIM**
Автоматизация	Высокая (стройконтроль)	Средняя (учёт)	Высокая
Мобильность	Низкая	Отсутствует	Средняя
ИИ-возможности	Начальные	Нет	Нет
Интеграция	25+ точек (сложная)	Ограниченная	Широкая (API)
Стоимость владения	Высокая	Средняя	Средне-высокая
Масштабируемость	Хорошая	Ограниченная	Хорошая

Анализ показывает, что платформа 10D является стратегически верным выбором благодаря специализации на девелопменте, однако требует серьёзной модернизации в части мобильности и ИИ-возможностей. ТУРБО ERP адекватна для текущего учёта, но имеет ограничения масштабируемости.

6.2. Радарная диаграмма оценки систем

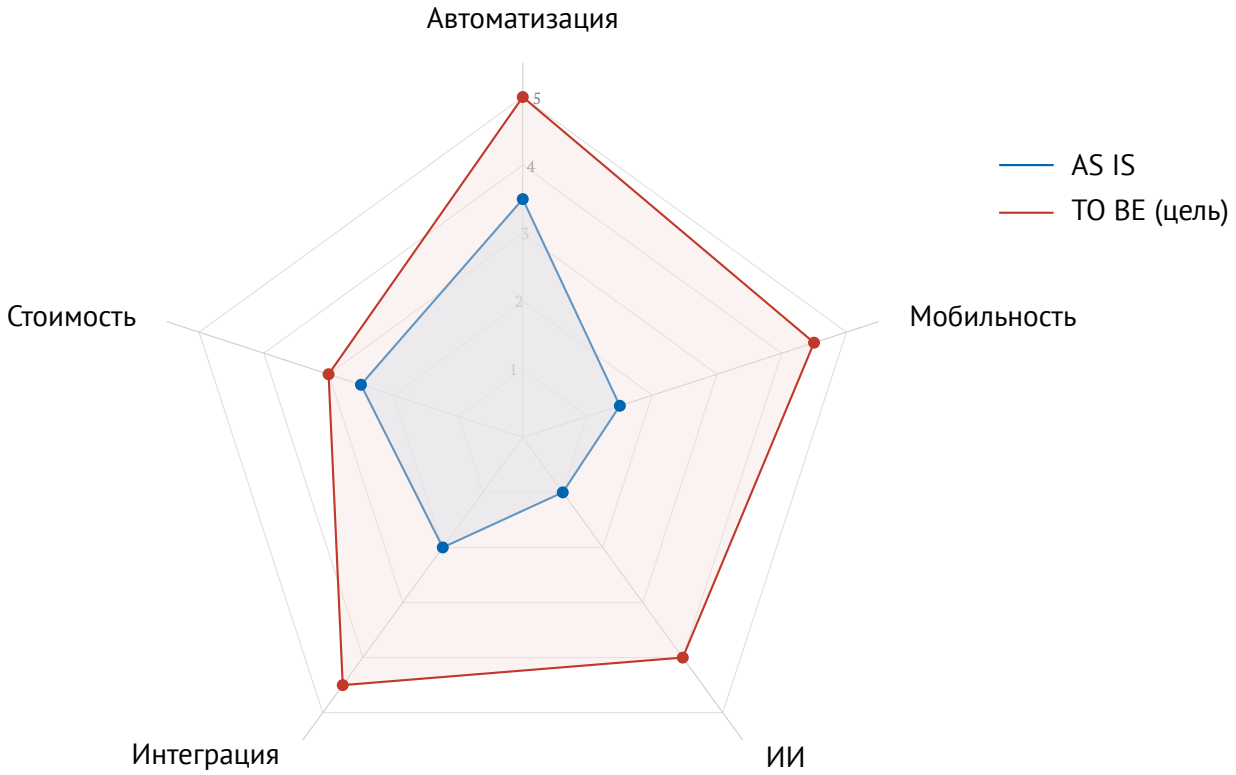


Рис. 9: Радарная диаграмма: оценка ИТ-систем AS IS vs TO BE

6.3. Узкие места и обоснование изменений

На основании проведённого анализа выделены следующие узкие места, требующие приоритетного внимания:

1. **Мобильная интеграция (оценка 1,5/5):** линейный персонал на стройплощадках не имеет удобного мобильного инструмента для ввода данных, фотофиксации и получения оперативной информации.

2. **ИИ-возможности (оценка 1/5):** при наличии 2,4 ПБ данных ИИ используется лишь точечно, без сквозной интеграции в бизнес-процессы.

3. **Интеграция систем (оценка 2/5):** 25+ фрагментированных интеграций требуют унификации через единый API-шлюз.

4. **Стоимость владения (оценка 2,5/5):** высокие затраты на поддержку разрозненных систем при неполной отдаче от инвестиций в ИТ.

7. Описание процесса AS IS

Для детального анализа выбран сквозной процесс **«Управление закупками и стройконтролем»**, охватывающий цикл от формирования потребности в материалах на строительной площадке до приёмки результата и формирования отчётности. Этот процесс является наиболее трудоёмким для линейного персонала и содержит максимальное количество рутинных операций.

7.1. Контекстная диаграмма IDEF0

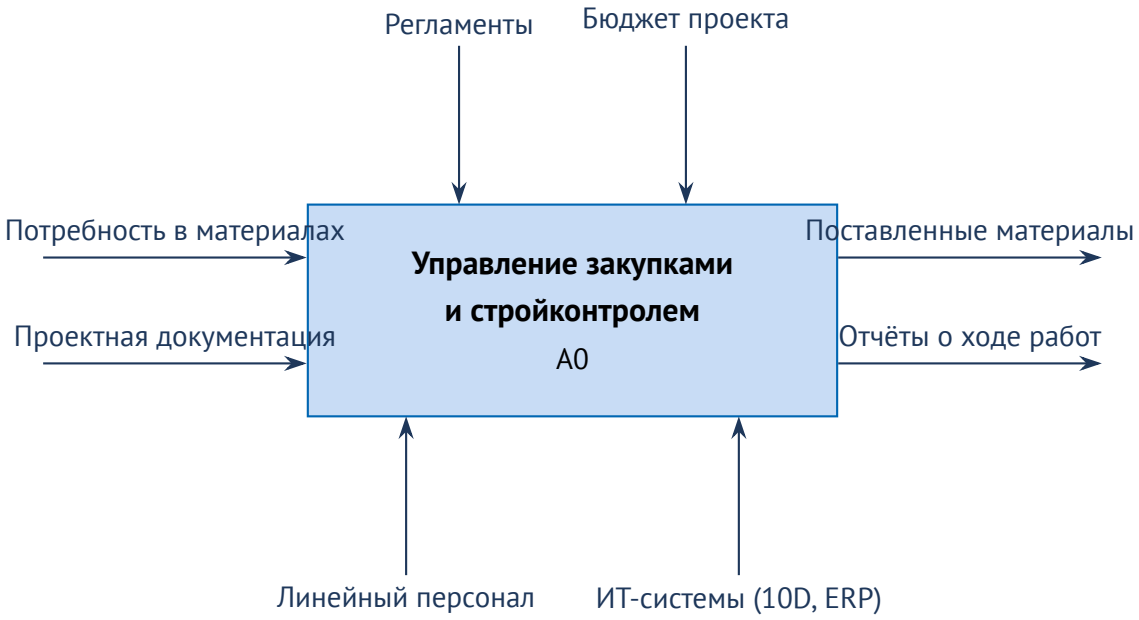


Рис. 10: IDEF0: контекстная диаграмма процесса «Управление закупками и стройконтролем»

7.2. Диаграмма BPMN процесса AS IS

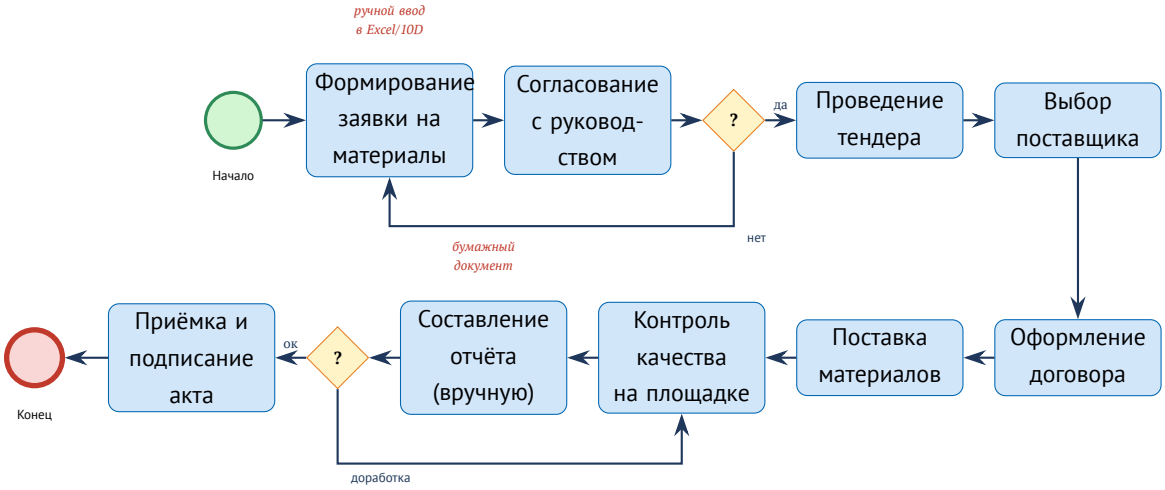


Рис. 11: BPMN-диаграмма процесса закупок и стройконтроля AS IS

Процесс характеризуется высокой долей ручных операций: заявки формируются в Excel или вручную вводятся в 10D, отчёты о контроле качества составляются на бумаге, согласования проходят через цепочку email-переписок. Среднее время полного цикла закупки — от 14 до 21 дня, из которых до 40% уходит на ожидание согласований и ручную обработку документов.

7.3. Диаграмма потоков данных (DFD)

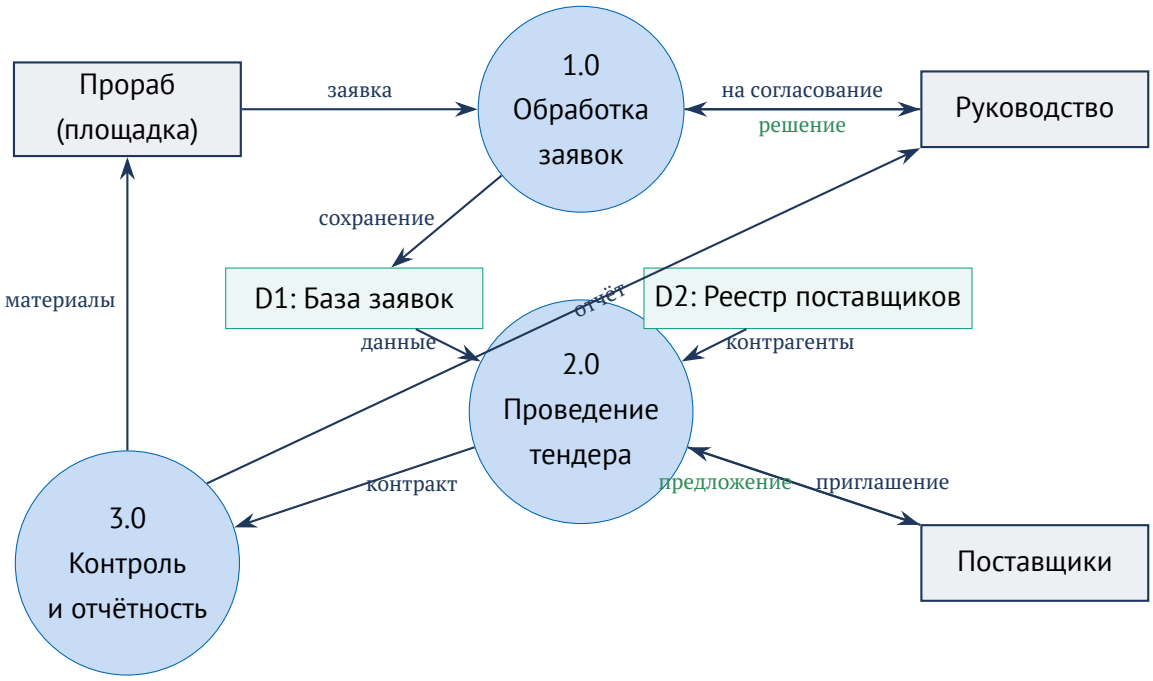


Рис. 12: DFD уровня 0: потоки данных процесса закупок и стройконтроля

Анализ потоков данных выявляет узкие места: множественные переходы между бумажным и электронным форматами, дублирование ввода данных (прораб вводит заявку, затем та же информация повторно вводится в ERP), отсутствие автоматической маршрутизации согласований.

7.4. Матрица проблем процесса AS IS

Для систематизации выявленных проблем составлена матрица, связывающая этапы процесса с типами проблем и их влиянием на бизнес.

Таблица 6: Матрица проблем процесса закупок и стройконтроля AS IS

Этап	Проблема	Тип	Влияние
Формирование заявки	Ручной ввод в Excel/10D	Рутина	Высокое
Согласование	Email-цепочки, отсутствие SLA	Задержки	Критическое
Тендер	Ручной сбор предложений	Рутина	Высокое
Выбор поставщика	Субъективные критерии	Качество	Среднее
Поставка	Отсутствие трекинга	Контроль	Высокое
Контроль качества	Визуальный осмотр, бумажные акты	Точность	Критическое
Формирование отчёта	Ручное заполнение, дублирование	Рутина	Высокое
Приёмка	Бумажное подписание	Скорость	Среднее

Из матрицы видно, что наиболее критичные проблемы сосредоточены на этапах согласования (отсутствие автоматической маршрутизации и SLA) и контроля качества (субъективность визуального осмотра и бумажная документация). Именно эти этапы становятся приоритетными для автоматизации через ИИ-платформу.

8. Описание нового ИТ-продукта

8.1. VISION: ИИ-платформа стройконтроля и автоматизации закупок

Для решения выявленных проблем предлагается внедрение **мобильной ИИ-платформы** на базе существующей 10D, которая объединит функции стройконтроля, автоматизации закупок и аналитики в единое мобильное решение для линейного персонала.

Платформа «Самолет.ИИ-Стройконтроль» направлена на:

- Сокращение ручного ввода данных на 70–80% через ИИ-распознавание фотоматериалов и OCR документов.
- Автоматизацию цикла закупок через ИИ-бота для тендеров и автоматическую генерацию заявок.
- Предиктивную аналитику для прогнозирования задержек строительства и оптимизации графиков поставок.
- Мобильные дашборды для линейного персонала с доступом ко всем данным 10D.

8.2. Product Vision Board

VISION
Мобильная ИИ-платформа, сокращающая рутину линейного персонала на 30–40%

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Прорабы, инженеры стройконтроля, менеджеры по закупкам, руководители проектов (500+ пользователей)

ПОТРЕБНОСТИ

Быстрый ввод данных с площадки, автоматические отчёты, прозрачность закупок, прогноз задержек

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

ИИ-фото (дефекты), OCR документов, чат-бот тендеров, мобильный дашборд, push-уведомления

БИЗНЕС-ЦЕЛИ

Сокращение цикла закупки с 21 до 10 дней, экономия 15% на операциях, рост качества стройконтроля

Рис. 13: Product Vision Board: «Самолет.ИИ-Стройконтроль»

8.3. Service Journey Map

На рисунке 14 представлен путь линейного сотрудника (прораба) при использовании новой ИИ-платформы.

Рис. 14: Service Journey Map: путь прораба в ИИ-платформе

8.4. MVP (Minimum Viable Product)

Минимально жизнеспособный продукт включает три ключевых модуля:

1. **Модуль ИИ-фотофиксации:** мобильное приложение для фотографирования дефектов и хода строительства с автоматическим распознаванием типа дефекта, оценкой серьёзности и привязкой к объекту в 10D.
2. **Модуль OCR-документов:** сканирование накладных, актов, счетов-фактур с автоматическим извлечением данных и загрузкой в ТУРБО ERP. Ожидаемая точность распознавания — не менее 95%.
3. **Мобильный дашборд:** интерфейс для прораба и инженера с отображением статусов объектов, закупок, графиков работ, KPI в реальном времени с push-уведомлениями о критических событиях.

Планируемый срок разработки MVP — 3 месяца (Q1 2026), пилотирование на 2–3 стройплощадках — Q2 2026, масштабирование — Q3–Q4 2026.

8.5. Стек технологий MVP

Для реализации MVP выбран следующий стек технологий, обоснованный требованиями к производительности, масштабируемости и интеграции с существующей инфраструктурой:

Таблица 7: Технологический стек MVP

Компонент	Технология	Обоснование
Мобильное приложение	Flutter	Кросс-платформенность (iOS + Android), быстрая разработка
Backend API	Python (FastAPI)	Интеграция с ML-библиотеками, высокая производительность
ИИ-распознавание	YOLOv8 + fine-tuning	Детекция дефектов на изображениях стройплощадок
OCR-движок	Tesseract + доп. обучение	Распознавание накладных, актов, счетов-фактур
Data Lake	Apache Spark + Delta Lake	Обработка больших объёмов данных из всех юнитов
Бот-тендер	LLM + RAG	Генерация тендерной документации, анализ предложений
Интеграция	Apache Kafka	Асинхронный обмен данными между 10D, ERP и мобильным приложением

Выбор стека ориентирован на совместимость с существующей инфраструктурой (Linux, VMware, SAN) и возможность развёртывания как в on-premise ЦОД, так и в гибридном облаке на следующих этапах. Использование open-source компонентов (Python,

Tesseract, Spark) снижает лицензионные затраты и соответствует курсу на импортозамещение.

9. Digital-трансформация деятельности компании

Внедрение ИИ-платформы стройконтроля запускает волну цифровой трансформации, затрагивающую все уровни ИТ-архитектуры и бизнес-процессы компании. На рисунке 15 показана схема трансформации по слоям архитектуры.

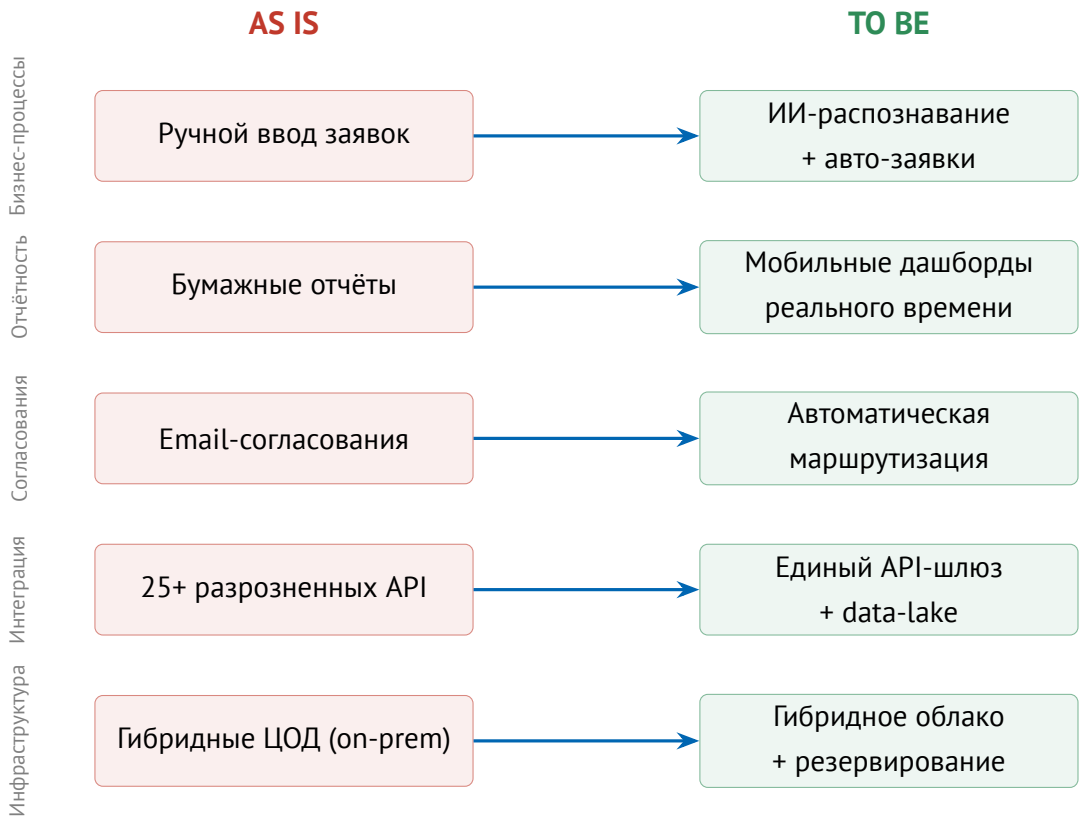


Рис. 15: Схема цифровой трансформации: AS IS → TO BE по слоям

9.1. Влияние на деятельность компании

Цифровая трансформация затрагивает следующие аспекты деятельности:

1. **Операционная эффективность:** сокращение рутины линейного персонала на 30–40% за счёт автоматизации ввода данных, генерации отчётов и маршрутизации согласований. Цикл закупки сокращается с 21 до 10 дней.

2. **Качество строительства:** ИИ-распознавание фотоматериалов и данных дронов позволяет выявлять дефекты на ранних стадиях, снижая стоимость исправлений на 50–60%.

3. **Финансовый контроль:** единый data-lake с интеграцией данных всех юнитов обеспечивает прозрачность затрат и позволяет внедрить ITFM (IT Financial Management) для точного учёта расходов на ИТ по проектам.

4. **Предиктивная аналитика:** модели машинного обучения на 2,4 ПБ исторических данных прогнозируют задержки строительства с точностью до 85%, позволяя заблаговременно корректировать графики.

5. **Управление рисками:** автоматический мониторинг контрагентов, кредитных рисков и юридических споров через ИИ-анализ открытых источников, что критично в условиях текущего кризиса.

Совокупный эффект трансформации оценивается в экономию 15% на операционных расходах (около 1,5–2 млрд руб. в год) и удвоение скорости циклов строительства и закупок к 2027 году.

9.2. Этапы цифровой трансформации

Цифровая трансформация ГК «Самолет» реализуется в три последовательных волны, каждая из которых расширяет степень автоматизации и интеллектуализации бизнес-процессов.

Волна 1 (Q1–Q2 2026) — Фундамент. Создание централизованной data-платформы (data-lake) путём консолидации данных из всех 9 юридических юнитов. Внедрение первых ИИ-модулей в платформу 10D: автоматическое распознавание дефектов на фотографиях стройплощадок, OCR для накладных и актов. Разработка и пилотирование MVP мобильного приложения для прорабов на 2–3 стройплощадках.

Волна 2 (Q3–Q4 2026) — Масштабирование. Развёртывание мобильного приложения на всех стройплощадках компании (50+ объектов). Запуск ИИ-бота для автоматизации тендерных процедур: подбор поставщиков по критериям, формирование конкурсной документации, анализ предложений. Внедрение предиктивной аналитики для прогнозирования задержек строительства и оптимизации графиков поставок.

Волна 3 (2027+) — Полная автоматизация. Внедрение RPA-ботов для сквозной автоматизации рутинных операций (формирование отчётности, сверка документов, расчёт зарплат подрядчиков). Миграция в гибридное облако для обеспечения масштабируемости (дополнительные мощности за 1–4 часа) и катастрофоустойчивости. Запуск предиктивной аналитики второго поколения с использованием данных IoT-датчиков и дронов.

9.3. Управление изменениями

Для успешной цифровой трансформации критически важно управление изменениями на уровне персонала. Запланировано обучение 20% линейного персонала (первая волна) с последующим масштабированием. Ключевые мероприятия:

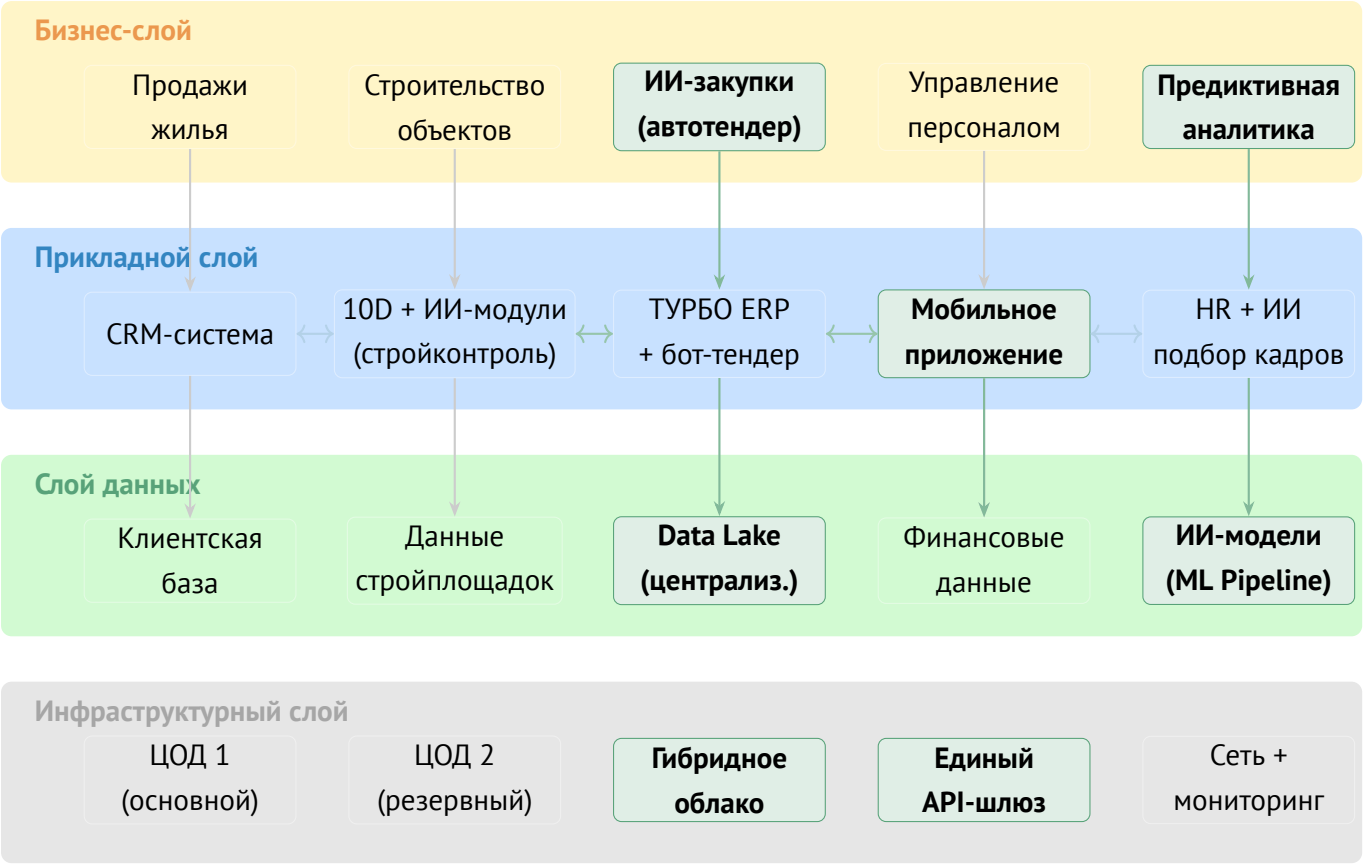
- Программа «Цифровой прораб» — обучение работе с мобильным приложением и ИИ-инструментами (40 часов на сотрудника).

- Институт «Цифровых амбассадоров» — подготовка лидеров изменений на каждой стройплощадке.
- Система мотивации — KPI, привязанные к использованию цифровых инструментов.
- Help-desk и чат-бот поддержки для оперативного решения технических вопросов.

10. План ИТ-архитектуры компании (TO BE)

10.1. Целевая метамодель ИТ-архитектуры

Целевая архитектура сохраняет четырёхслойную структуру, но включает принципиально новые элементы: ИИ-модули, мобильное приложение, централизованный data-lake и гибридное облако.



Новые элементы выделены зелёной обводкой и жирным шрифтом

Рис. 16: Метамодель целевой ИТ-архитектуры TO BE

10.2. Ключевые изменения по слоям

Таблица 8: Изменения ИТ-архитектуры по слоям: AS IS → TO BE

Слой	AS IS	TO BE
Бизнес	Ручные закупки, отчёты	ИИ-автотендер, предиктивная аналитика
Приложения	10D + ERP (без мобильности)	10D + ИИ + мобильное приложение + бот
Данные	2,4 ПБ в SAN (фрагментировано)	Централизованный data-lake + ML Pipeline
Инфраструктура	2 ЦОД (Hitachi/Huawei, 99,95%)	+ гибридное облако + единый API-шлюз (99,99%)

Переход от текущей к целевой архитектуре предусматривает сохранение ядра (10D и ТУРБО ERP) при надстройке нового слоя: мобильное приложение, ИИ-модули и централизованный data-lake. Это позволяет минимизировать риски миграции и обеспечить поэтапное внедрение.

10.3. Архитектурные принципы целевого состояния

При проектировании целевой ИТ-архитектуры были использованы следующие принципы:

1. **Принцип эволюционности:** сохранение инвестиций в существующие системы (10D, ТУРБО ERP) с постепенным наращиванием функциональности через ИИ-модули и интеграции.
2. **Принцип централизации данных:** единый data-lake как «единая версия правды» для всех подразделений и юридических лиц.
3. **Принцип мобильности:** доступ ко всем критичным функциям с мобильных устройств для линейного персонала на стройплощадках.
4. **Принцип интеллектуализации:** встраивание ИИ на каждом уровне архитектуры — от распознавания изображений до предиктивной аналитики управленческих решений.
5. **Принцип отказоустойчивости:** повышение SLA с 99,95% до 99,99% за счёт гибридного облака и географической распределённости.
6. **Принцип масштабируемости:** возможность выделения дополнительных мощностей за 1–4 часа (вместо текущих 2–4 недель) через облачные ресурсы.

10.4. Миграционная модель (MEA)

Переход от AS IS к TO BE осуществляется по модели «параллельного запуска»: новые компоненты развёртываются параллельно с существующими, затем постепенно переключаются потоки данных. Это обеспечивает бесперебойную работу на протяжении всего периода миграции.

Ключевые риски миграции и меры их митигации:

Таблица 9: Риски миграции и меры митигации

Риск	**Вероятность**	**Митигация**
Потеря данных при миграции в data-lake	Средняя	Полное резервное копирование, валидация контрольных сумм
Отторжение ИИ-инструментов персоналом	Высокая	Программа обучения «Цифровой прораб», мотивация через KPI
Несовместимость legacy-API	Средняя	Единый API-шлюз с адаптерами для legacy-систем
Превышение бюджета	Средняя	Резерв 15%, поэтапное финансирование
Сбои в работе 10D при интеграции ИИ	Низкая	Песочница для тестирования, canary-развёртывание

11. Диаграмма Ганта

План реализации проекта цифровой трансформации разделён на три этапа с горизонтом планирования до 2027 года. Диаграмма Ганта представлена на рисунке 17.

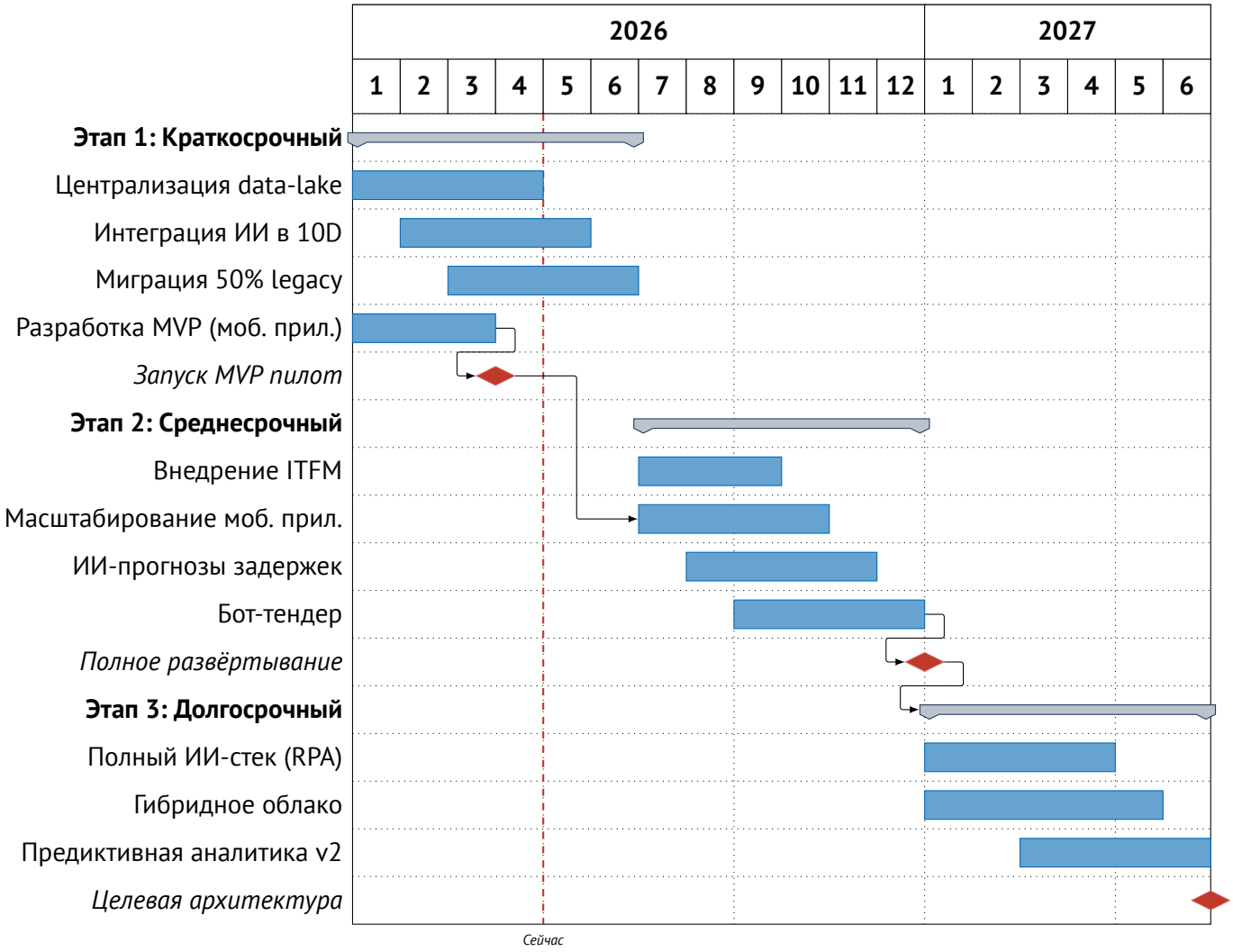


Рис. 17: Диаграмма Ганта: план реализации проекта (2026–2027)

11.1. Описание этапов

Этап 1 (Q1–Q2 2026): основной фокус на создании фундамента — централизация data-lake для консолидации данных из всех юнитов, интеграция первых ИИ-модулей в платформу 10D для стройконтроля, миграция 50% legacy-систем в современную SAN-архитектуру, разработка и пилотирование MVP мобильного приложения. Ожидаемый эффект: снижение рутины на 25%, рост доступности до 99,99%.

Этап 2 (Q3–Q4 2026): масштабирование — внедрение ITFM для точного учёта ИТ-затрат по проектам, развёртывание мобильного приложения на всех стройплощадках, запуск ИИ-прогнозов задержек и бота для автоматизации тендеров. Ожидаемый эффект: экономия 15% на операциях, автоматизация 70% закупочных процедур.

Этап 3 (2027+): завершение трансформации — полный ИИ-стек с RPA для сквозной автоматизации, миграция в гибридное облако с масштабированием мощностей за 1–4 часа, запуск предиктивной аналитики второго поколения. Ожидаемый эффект: удвоение скорости циклов строительства и закупок.

12. Roadmap проекта

Roadmap визуализирует стратегические потоки работ по кварталам, связывая бизнес-цели, продуктовые фичи и технологические инициативы в единую временную́ карту.

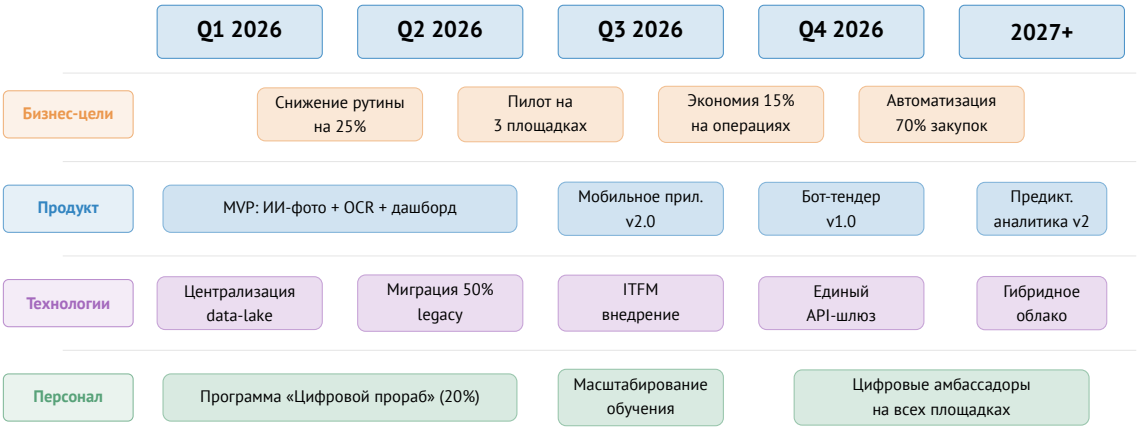


Рис. 18: Roadmap проекта цифровой трансформации ГК «Самолет»

Roadmap отражает четыре стратегических потока:

- **Бизнес-цели** — квартальные целевые показатели эффективности, привязанные к KPI руководства.
- **Продукт** — поэтапное развитие ИИ-платформы от MVP до полнофункциональной системы с предиктивной аналитикой.
- **Технологии** — инфраструктурные инициативы: data-lake, миграция legacy, API-шлюз, гибридное облако.
- **Персонал** — программы обучения и управления изменениями, обеспечивающие принятие новых инструментов.

13. Product Backlog

Product Backlog систематизирует все задачи проекта с приоритезацией по методу MoSCoW (Must / Should / Could / Won't). Backlog является живым документом, который обновляется по итогам каждого спринта.

13.1. Backlog: ИИ-платформа «Самолет.ИИ-Стройконтроль»

Таблица 10: Product Backlog с приоритизацией MoSCoW

ID	Приоритет	User Story / Задача	Оценка	Спринт
Must Have — критически необходимо				
B-01	Must	Как прораб, я хочу сфотографировать дефект и получить автоматическую классификацию	13 SP	S1–S2
B-02	Must	Как прораб, я хочу сканировать накладную и автоматически загрузить данные в ERP	8 SP	S2–S3
B-03	Must	Как прораб, я хочу видеть дашборд с KPI объекта на мобильном телефоне	8 SP	S1–S3
B-04	Must	Как менеджер, я хочу чтобы заявка на закупку формировалась автоматически из дефекта	13 SP	S3–S4
B-05	Must	Как архитектор, я хочу централизованный data-lake для консолидации данных юнитов	21 SP	S1–S4
Should Have — важно				
B-06	Should	Как менеджер по закупкам, я хочу бота, который подбирает поставщиков по критериям	13 SP	S5–S6
B-07	Should	Как руководитель, я хочу получать push-уведомления о критических отклонениях	5 SP	S4
B-08	Should	Как фин. директор, я хочу видеть ИТ-затраты по проектам через ITFM	13 SP	S5–S7
B-09	Should	Как прораб, я хочу электронную приёмку с ЭЦП вместо бумажных актов	8 SP	S6–S7
B-10	Should	Как инженер, я хочу чтобы данные с дронов автоматически попадали в 10D	13 SP	S5–S7
Could Have — желательно				
B-11	Could	Как руководитель, я хочу предиктивный прогноз задержек с точностью 85%	21 SP	S8–S10
B-12	Could	Как HR, я хочу ИИ-помощника для подбора кадров на стройплощадки	13 SP	S9–S10
B-13	Could	Как менеджер, я хочу RPA-ботов для автоматической сверки документов	13 SP	S10–S12
B-14	Could	Как архитектор, я хочу автомасштабирование через гибридное облако	21 SP	S10–S12
Won’t Have (в этом релизе) — отложено				
B-15	Won’t	Полная замена ТУРБО ERP на собственную систему	—	Бэклог
B-16	Won’t	AR-визуализация BIM-модели на площадке	—	Бэклог

13.2. Распределение Backlog по спринтам

Проект реализуется двухнедельными спринтами (S1–S12). На рисунке 19 показано распределение задач по спринтам и потокам.

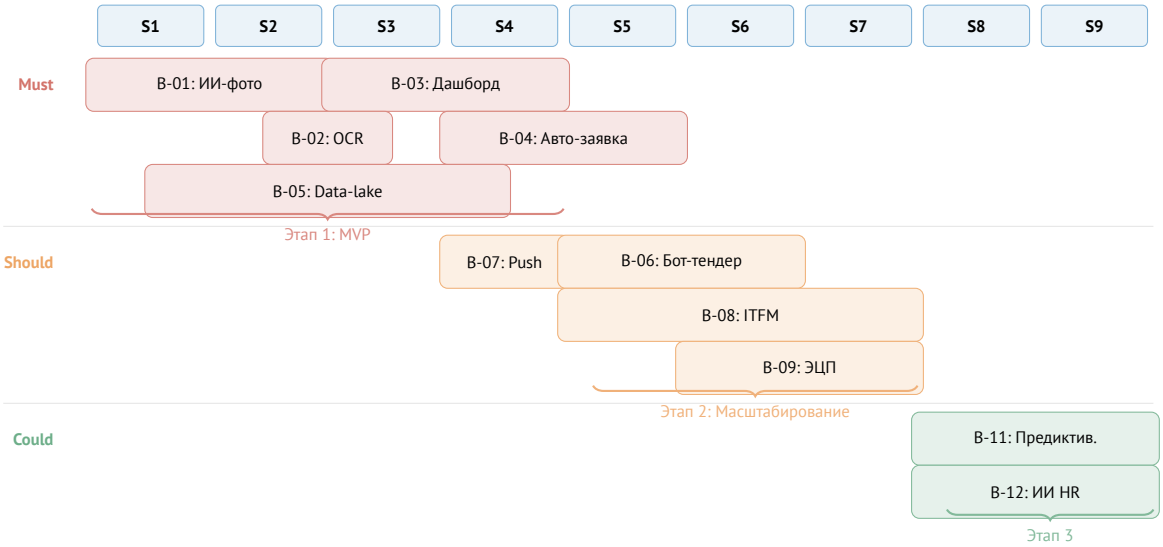


Рис. 19: Распределение Product Backlog по спринтам и приоритетам

13.3. Метрики Backlog

Таблица 11: Сводные метрики Product Backlog

Метрика	Значение
Всего User Stories	16
Must Have	5 (31%)
Should Have	5 (31%)
Could Have	4 (25%)
Won't Have	2 (13%)
Общая оценка (без Won't)	183 Story Points
Velocity (план)	18–22 SP / спринт
Спринтов в проекте	12 (24 недели)
Размер команды	8–10 человек

Backlog управляется Product Owner из ИТ-блока (команда Алексея Семёнова) и пересматривается на Backlog Refinement каждые 2 недели. Приоритеты корректируются исходя из обратной связи пилотных площадок и изменения бизнес-контекста.

14. Смета проекта

14.1. Структура затрат

Таблица 12: Смета проекта цифровой трансформации ИТ-архитектуры, млн руб.

№	Статья затрат	Q1–Q2	Q3–Q4	2027	Итого
1	Серверное оборудование и облако	45	30	60	135
2	Лицензии ПО (ИИ, ITFM, аналитика)	25	35	20	80
3	Разработка (мобильное прил., боты, интеграции)	60	80	50	190
4	Обучение персонала (20% линейки)	10	15	10	35
5	Консалтинг и внедрение	20	25	15	60
6	Техническая поддержка	10	15	20	45
7	Резерв (15%)	25	30	26	81
	ИТОГО	**195**	**230**	**201**	**626**

14.2. Распределение бюджета

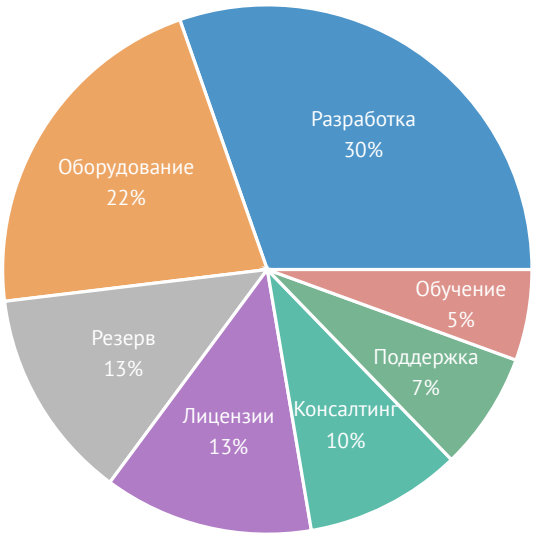


Рис. 20: Распределение бюджета проекта по статьям затрат

Наибольшую долю бюджета составляет разработка (30%), включающая создание мобильного приложения, ИИ-модулей, бот-тендера и интеграционных решений. Серверное оборудование и облачная инфраструктура составляют 22% бюджета, что обусловлено необходимостью расширения мощностей для data-lake и гибридного облака.

15. Как компания поменялась (TO BE)

15.1. Процесс закупок и стройконтроля TO BE

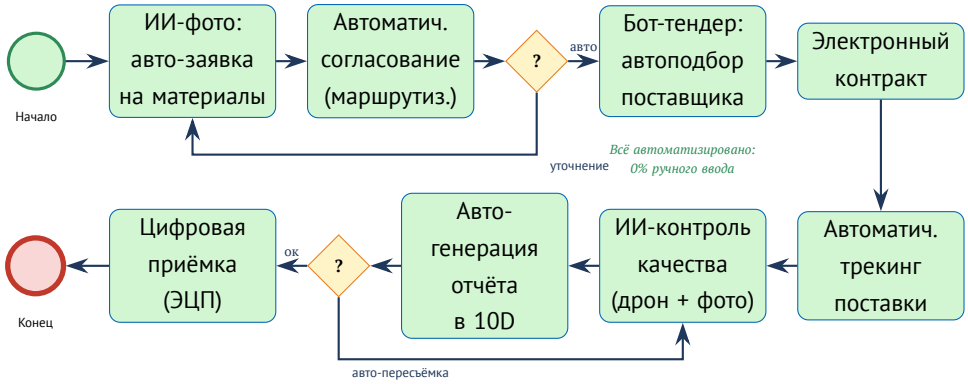


Рис. 21: BPMN-диаграмма процесса закупок и стройконтроля TO BE

15.2. Сравнение AS IS vs TO BE

Таблица 13: Сравнение ключевых метрик AS IS и TO BE

Метрика	AS IS	TO BE	Улучшение
Цикл закупки (дни)	21	10	−52%
Ручной ввод данных (% времени)	30%	5%	−83%
Время формирования отчёта	4 часа	15 мин	−94%
Доступность ИТ-систем	99,95%	99,99%	+0,04 п.п.
Автоматизация закупок	30%	85%	+55 п.п.
Выявление дефектов (стадия)	Приёмка	Ранняя	экономия 50–60%
Обработка документов (OCR)	0%	95%	автоматически
Точность прогноза задержек	н/д	85%	новая возможность

Переход к целевому состоянию обеспечивает кардинальное улучшение по всем ключевым метрикам: цикл закупки сокращается более чем вдвое, ручной ввод практически исключается, формирование отчётов ускоряется в 16 раз. Появляются принципиально новые возможности — предиктивная аналитика и автоматическое распознавание дефектов.

16. Финансовый результат

16.1. Анализ инвестиций и экономии

Таблица 14: Финансовая модель проекта, млн руб.

Показатель	2026 H1	2026 H2	2027	2028	Итого
Инвестиции (CAPEX)	195	230	201	0	626
Операционная экономия	50	120	350	500	1 020
Сокращение потерь от брака	20	50	100	150	320
Экономия на персонале	15	40	80	120	255
Совокупная экономия	**85**	**210**	**530**	**770**	**1 595**
Чистый эффект (нарастающий)	−110	−130	+199	+969	**+969**

16.2. Графики ROI

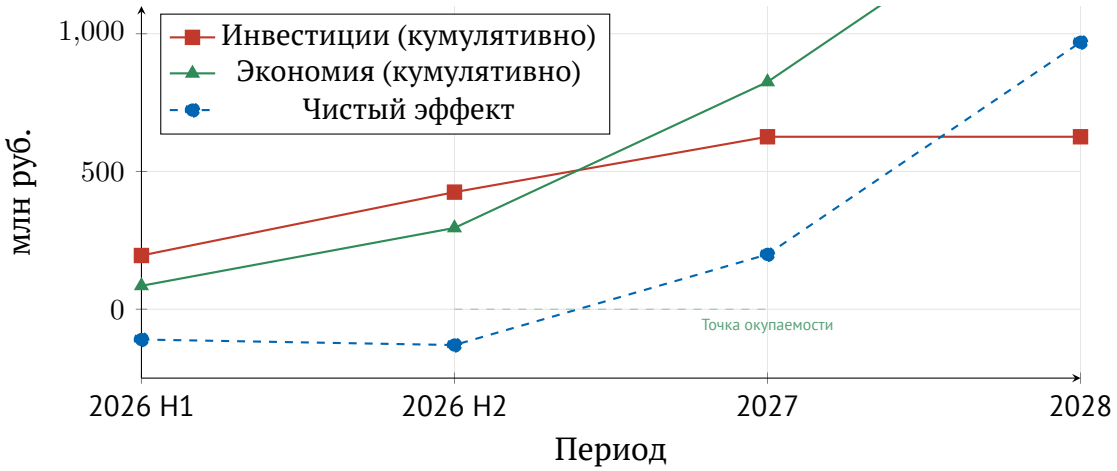


Рис. 22: Кумулятивные инвестиции, экономия и чистый эффект проекта

16.3. Ключевые выводы

- **Общий объём инвестиций:** 626 млн руб. за период 2026–2027.
- **Совокупная экономия к 2028:** 1 595 млн руб. (операционная экономия + снижение потерь + оптимизация ФОТ).
- **Точка окупаемости:** первое полугодие 2027 года (менее 1,5 лет).
- **ROI к концу 2028:** $969/626 \times 100\% \approx 155\%$.
- **Payback period:** $\sim$18 месяцев.

Проект экономически обоснован: при относительно умеренных инвестициях (менее 1% от годовой выручки компании) достигается значительная экономия, а срок окупаемости укладывается в 1,5 года. В условиях текущего кризиса ликвидности это особенно важно — проект позволяет сократить операционные расходы и повысить эффективность использования ограниченных ресурсов.

16.4. Анализ чувствительности

Для оценки устойчивости финансовой модели проведён анализ чувствительности ключевых параметров:

Таблица 15: Анализ чувствительности финансовой модели

Сценарий	Инвестиции	Экономия к 2028	ROI
Базовый	626 млн	1 595 млн	155%
Перерасход бюджета +20%	751 млн	1 595 млн	112%
Экономия ниже на 30%	626 млн	1 117 млн	78%
Задержка внедрения на 6 мес.	626 млн	1 210 млн	93%
Пессимистичный (всё вместе)	751 млн	940 млн	25%

Даже в пессимистичном сценарии (одновременный перерасход бюджета на 20%, снижение экономии на 30% и задержка внедрения на 6 месяцев) проект остаётся экономически целесообразным с положительным ROI 25%. Это подтверждает устойчивость инвестиционного решения и оправдывает его реализацию даже в условиях высокой неопределённости.

Заключение

В рамках данного проекта проведён комплексный анализ ИТ-архитектуры ГК «Самолет» в условиях глубокого финансового кризиса 2026 года. Исследование охватило все ключевые аспекты: от анализа внешней среды (PESTLE, SWOT) и организационной структуры до детального моделирования бизнес-процессов и проектирования целевой ИТ-архитектуры.

Основные результаты работы:

1. **Диагностика текущего состояния:** выявлены критические узкие места — фрагментация 25+ интеграций, ручной ввод данных на стройплощадках (до 30% рабочего времени), отсутствие мобильных инструментов и сквозного ИИ.

2. **Проектирование решения:** предложена мобильная ИИ-платформа «Самолет.ИИ-Стройконтроль», включающая ИИ-распознавание дефектов, OCR документов, бот-тендер и мобильные дашборды. Разработан MVP и определён стек технологий.

3. **Целевая архитектура TO BE:** спроектирована четырёхслойная метамодель с новыми элементами — data-lake, гибридное облако, единый API-шлюз, ML Pipeline. Обеспечен переход от 99,95% до 99,99% доступности.

4. **Экономическое обоснование:** проект требует инвестиций в 626 млн руб. и окупается за 18 месяцев при ROI 155%. Даже в пессимистичном сценарии ROI остаётся положительным (25%).

Проект особенно актуален в контексте текущего кризиса компании: цифровая трансформация позволяет сократить операционные расходы на 15%, ускорить бизнес-циклы вдвое и обеспечить прозрачность управления — критически важные факторы для восстановления доверия инвесторов и дольщиков.

A. Приложение А. Исходные данные для PESTLE-анализа

Фактор	Описание	Источник
Political	Изъятие ЖК «Квартал Марьино» по иску Генпрокуратуры, связанному с Rietumu Banka	monocle.ru (16.02.2026)
Economic	Ключевая ставка ЦБ РФ 21%, падение спроса на жильё 30–40%	smart-lab.ru
Social	Иски дольщиков по ЖК «Новое Колпино» и «Курортный квартал»	vedomosti.ru (22.08.2025)
Technological	Централизация ИТ-блока, платформа 10D, 25+ интеграций	ict-online.ru, comnews.ru
Legal	214-ФЗ, расследования по мошенничеству (закрыты прокуратурой)	repost.news
Environmental	Требования к энергоэффективности зданий класса А	стандарты РФ

B. Приложение Б. Сравнительный анализ ИТ-решений

Характеристик	10D (текущая)	1С:ERP + BIM	SAP S/4HANA
Специализация	Девелопмент	Универсальная	Универсальная
Стоимость внедрения	Уже внедрена	50–100 млн руб.	200–500 млн руб.
ИИ-возможности	Начальные	Ограниченные	Развитые
Мобильность	Низкая	Средняя	Высокая
Риск миграции	Минимальный	Высокий (1–2 года)	Очень высокий (2–3 года)
Импортозамещение	Российская	Российская	Иностранная (риски)
Решение	**Модернизация 10D + ИИ-надстройка (оптимальный баланс)**		

C. Приложение B. Календарный план работ (роадмап)

№	Задача	Ответственный	Срок	Результат
1	Аудит текущей ИТ-архитектуры	ИТ-блок (Семёнов А.)	Фев 2026	Отчёт AS IS
2	Проектирование data-lake	Архитектор данных	Фев–мар 2026	Техпроект
3	Разработка MVP моб. приложения	Команда разработки	Фев–апр 2026	MVP v1.0
4	Обучение ИИ-модели (дефекты)	Data Science	Мар–апр 2026	Модель YOLOv8
5	Пилот на 3 площадках	Проектный офис	Апр–май 2026	Пилот-отчёт
6	Миграция 50% legacy в SAN	Инфраструктура	Мар–июн 2026	Миграция
7	Внедрение ITFM	Финансовый блок	Июл–сен 2026	ITFM-система
8	Масштабирование на все площадки	Проектный офис	Июл–окт 2026	Массовый запуск
9	Разработка бот-тендера	Команда разработки	Сен–дек 2026	Бот v1.0
10	ИИ-прогнозы задержек	Data Science	Авг–ноя 2026	ML-модель
11	Внедрение RPA	Автоматизация	Янв–апр 2027	RPA-боты
12	Миграция в гибридное облако	Инфраструктура	Янв–май 2027	Облачная среда
13	Предиктивная аналитика v2	Data Science	Мар–июн 2027	ML v2.0
14	Финальная оценка эффективности	Проектный офис	Июн 2027	Итоговый отчёт

D. Приложение Г. Детальный расчёт экономии

Статья экономии	**Текущие затраты, млн/год**	**Экономия, %**	**Обоснование**
Ручной ввод данных (ФОТ)	180	35%	ИИ + OCR
Потери от брака и переделок	400	25%	Раннее выявление дефектов
Избыточные закупки	300	15%	Оптимизация тендеров
Штрафы за просрочки	200	20%	Предиктивная аналитика
Поддержка legacy-систем	100	40%	Миграция и консолидация
ИТОГО	**1 180**	**—**	**~500 млн/год**

Список источников

[1] Просадка «Самолета» // Monocle. — 2026. — 16 февр. — URL: https://monocle.ru/monocle/2026/08/prosadka-samoleta/

[2] Прокуратура прекратила расследование в отношении ГК «Самолет» // Repost.news. — 2026. — URL: https://repost.news/news/96502

[3] Топ-менеджерам петербургской структуры «Самолета» грозит до 10 лет // Ведомости. — 2025. — 22 авг. — URL: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2025/08/22/1133405

[4] Что происходит с ГК «Самолет»? Анализ причин кризиса // Smart-Lab. — 2026. — URL: https://smart-lab.ru/blog/1263596.php

[5] Кризис ГК «Самолет»: акции рухнули, иски дольщиков // Финбазар. — 2026. — URL: https://finbazar.ru/post/321105

[6] Самолет приземлился на дозаправку. Что ждет компанию и её дольщиков // Development Media. — 2026. — 5 февр. — URL: https://developmentmedia.ru/2026/02/05/samolet-prizemlilsya

[7] «Самолет» централизует ИТ-блок для создания единой цифровой платформы // ICT-Online. — 2025. — URL: https://ict-online.ru/news/Samolet-tsentralizuyet-IT-blok

[8] Группа «Самолет» построила отказоустойчивую корпоративную ИТ-инфраструктуру // ComNews. — 2024. — 4 апр. — URL: https://www.comnews.ru/content/232444

[9] Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему // ПТМК. — 2024. — URL: https://www.ptmk.ru/samolet/

[10] Проекты на базе ИИ в Группе компаний «Самолет» // TAdviser. — 2025. — URL: https://www.tadviser.ru

[11] Корпоративное управление группы компаний // ГК «Самолет». — URL: https://samolet.ru/investors/management/

[12] ГК «Самолет» намерена увеличить свою долю // Smart-SMI. — 2025. — URL: https://smart-smi.ru/single/2841642

[13] Группа «Самолет» // Википедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Группа_«Самолет»

[14] ГК «Самолет»: рейтинг с A+.ru до A.ru // Рейтинговое агентство. — 2026. — 12 февр. — URL: https://ratings.ru/ratings/press-releases/Samolet-RA-120226/

[15] «Самолет» попал в зону турбулентности // Московский комсомолец. — 2026. — 16 февр. — URL: https://www.mk.ru/realestate/2026/02/16/samolet